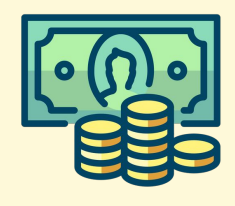
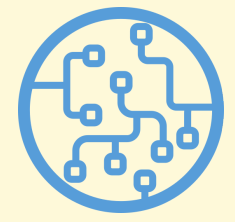


Latar Belakang



Prediksi harga saham yang **akurat** meminimalkan ketidakpastian dan volatilitas, sehingga memberikan **keuntungan finansial** bagi investor dan memastikan **stabilitas pasar keuangan**.



Penggunaan **model deep learning** dalam prediksi harga saham dapat membantu **memahami pola kompleks data**, karena bekerja menggunakan **jaringan saraf tiruan** dengan banyak lapisan.

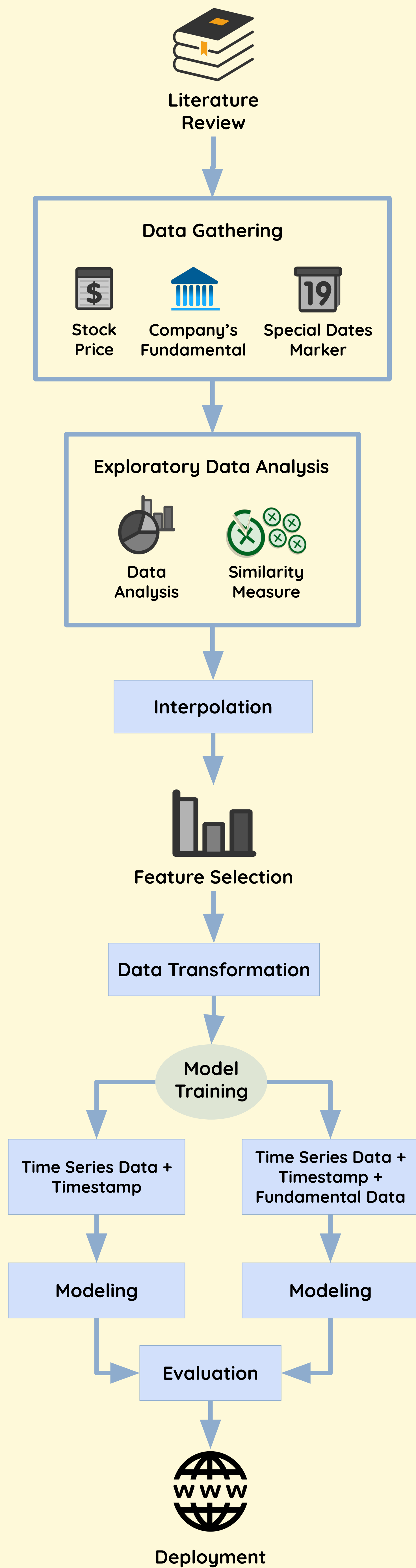


Penggunaan **data fundamental** perusahaan dalam model dapat memberi sudut pandang di sisi kesehatan finansial dan kinerja operasional perusahaan, sehingga berpotensi **meningkatkan performa model**.

Tujuan

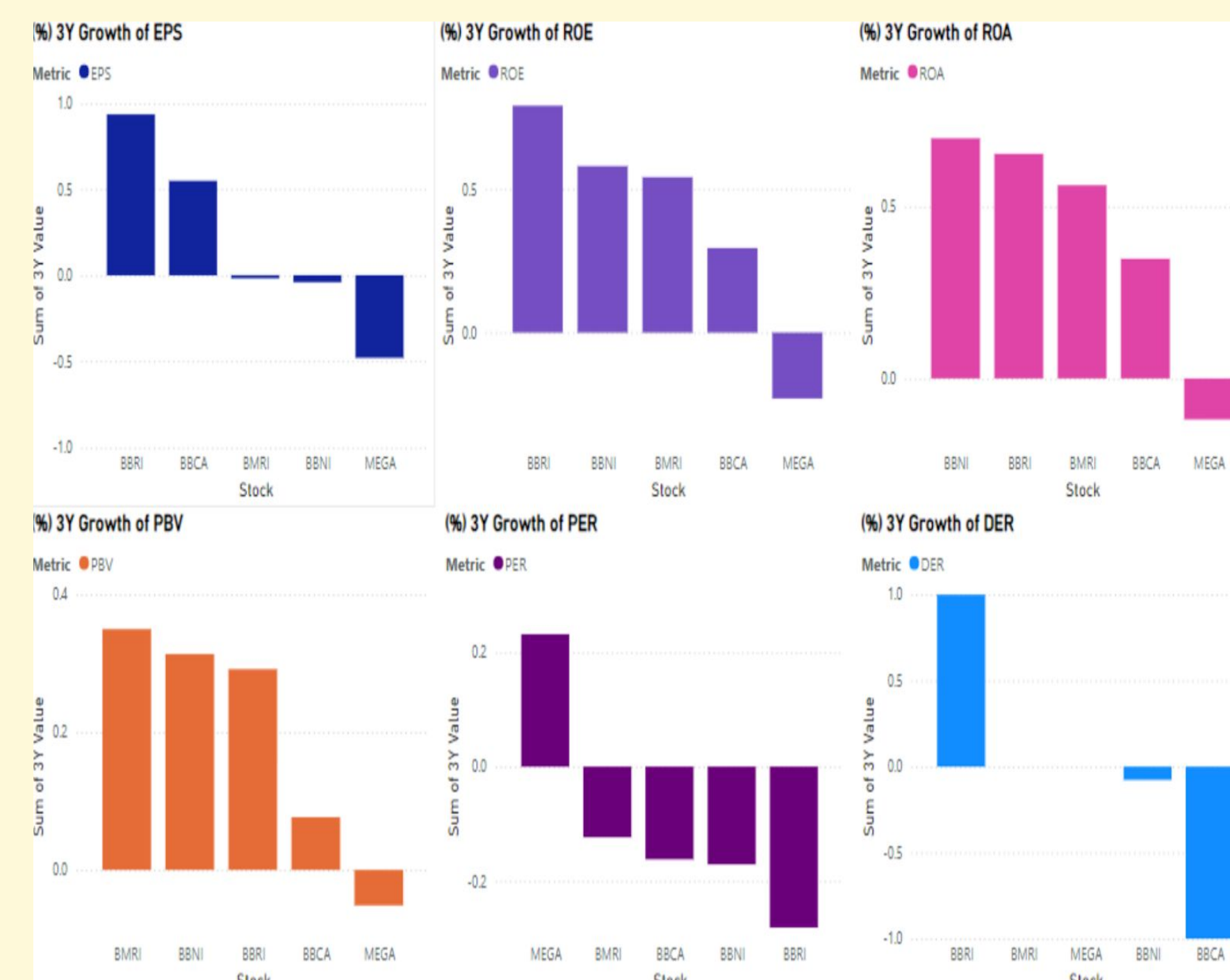
- Melakukan **analisis** dan membangun **model prediksi** harga saham berbasis machine learning dan deep learning.
- Membangun **aplikasi** prediksi harga saham.
- Membuat **poster** untuk menjelaskan hasil analisis dan model.

Metodologi



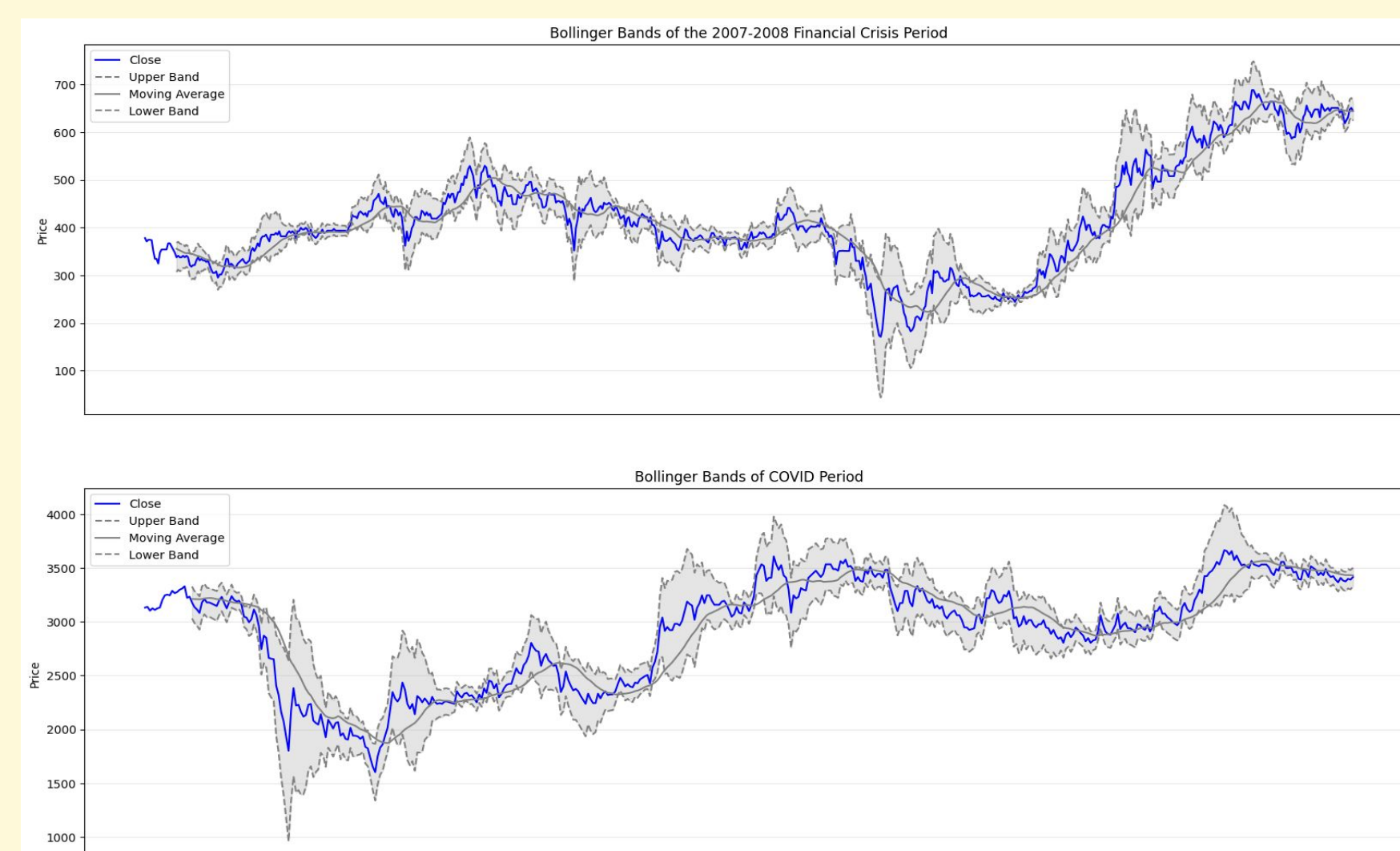
Data Analysis

Fundamental Data



3 tahun terakhir, **BBRI** dan **BBNI** memiliki **peningkatan EPS, ROE, dan ROA**. **MEGA** memiliki **peningkatan PER**, namun **EPS, ROE, ROA, PBV** turun. **BMRI** meningkatkan **leverage (DER naik)**. **BBNI** dan **BBKA** mengurangi **leverage** untuk memperkuat modal.

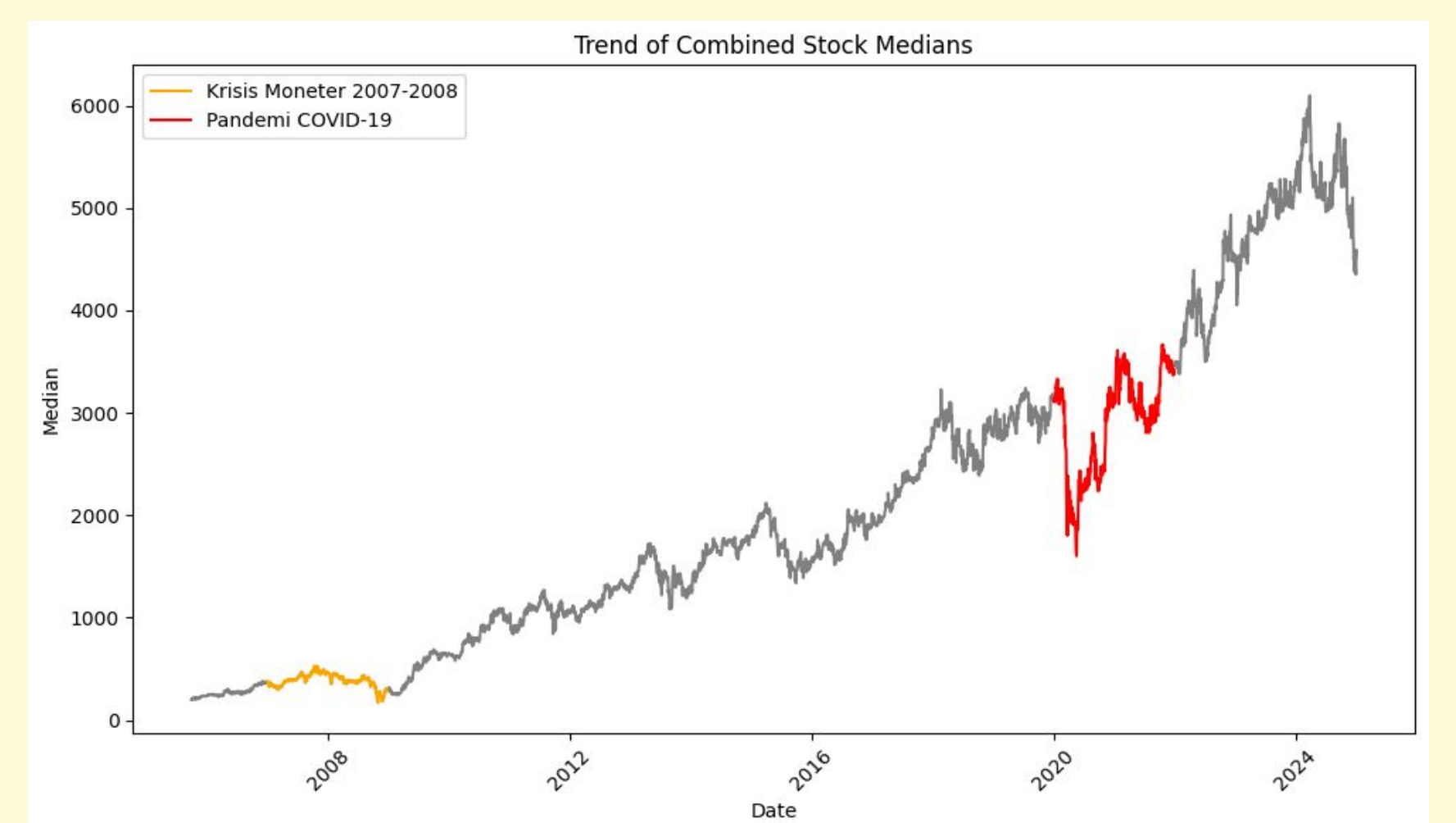
Bollinger Bands Crisis Period



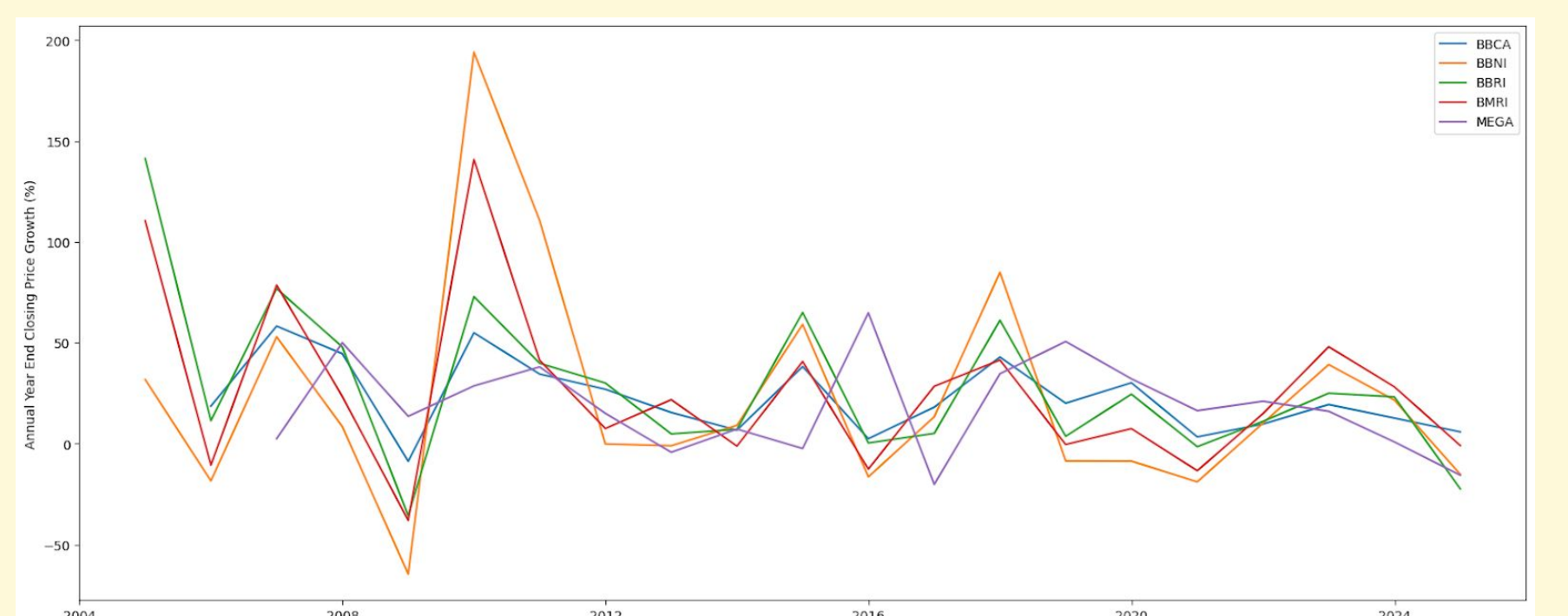
KSEI menyatakan pada periode akhir 2021 s/d Juni 2022, **jumlah investor meningkat 15.96%**.

Terjadi **perubahan volatilitas saham** akibat **COVID** yang disebabkan oleh perubahan **ekonomi makro** dan **perilaku investor**.

Trend of Combined Stock Medians



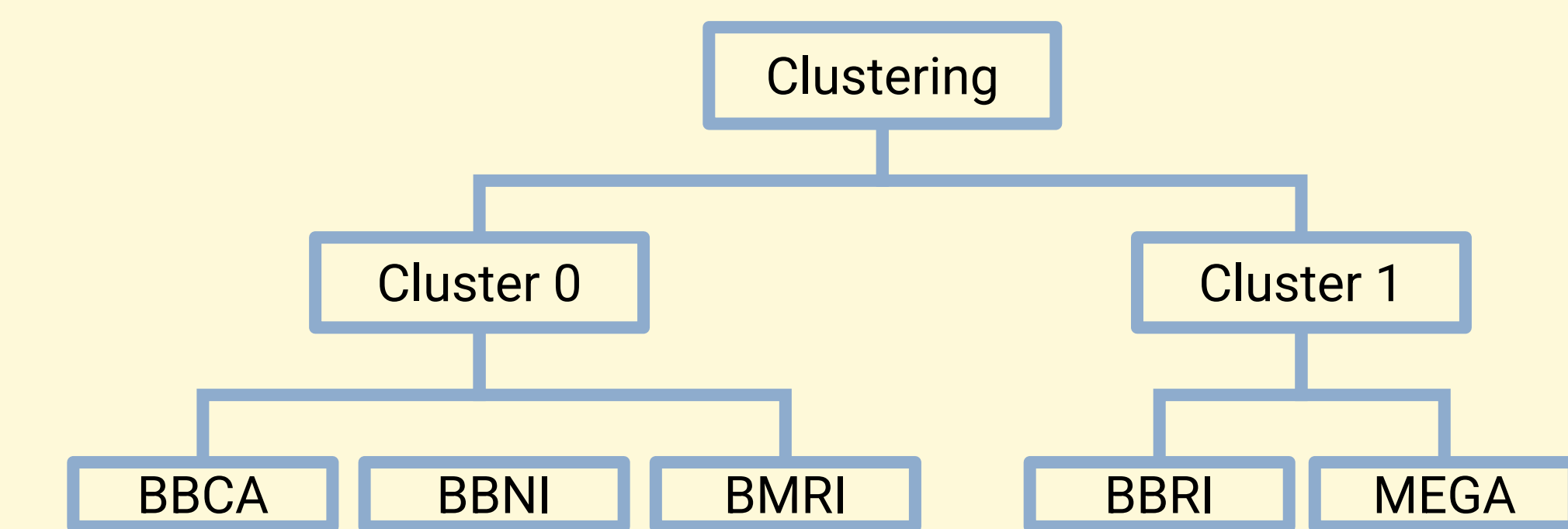
Terjadi **2 krisis besar** dari rentang tahun 2007 hingga 2024. Namun, memiliki **impact yang berbeda**. Penyebab perbedaan dari kedua periode tersebut salah satunya yaitu kemudahan sarana untuk transaksi saham.



Apabila dibandingkan nilai **growth** dari nilai **Close** pada **akhir tahun**, impact yang dirasakan pada krisis moneter 2007-2008 lebih besar.

Hasil dan Pembahasan

Similarity Measure & Feature Selection



Model	Klaster 0	Klaster 1
TCN	PTS, EPS, ROE, DER	FAT, PTS, PER, PBV

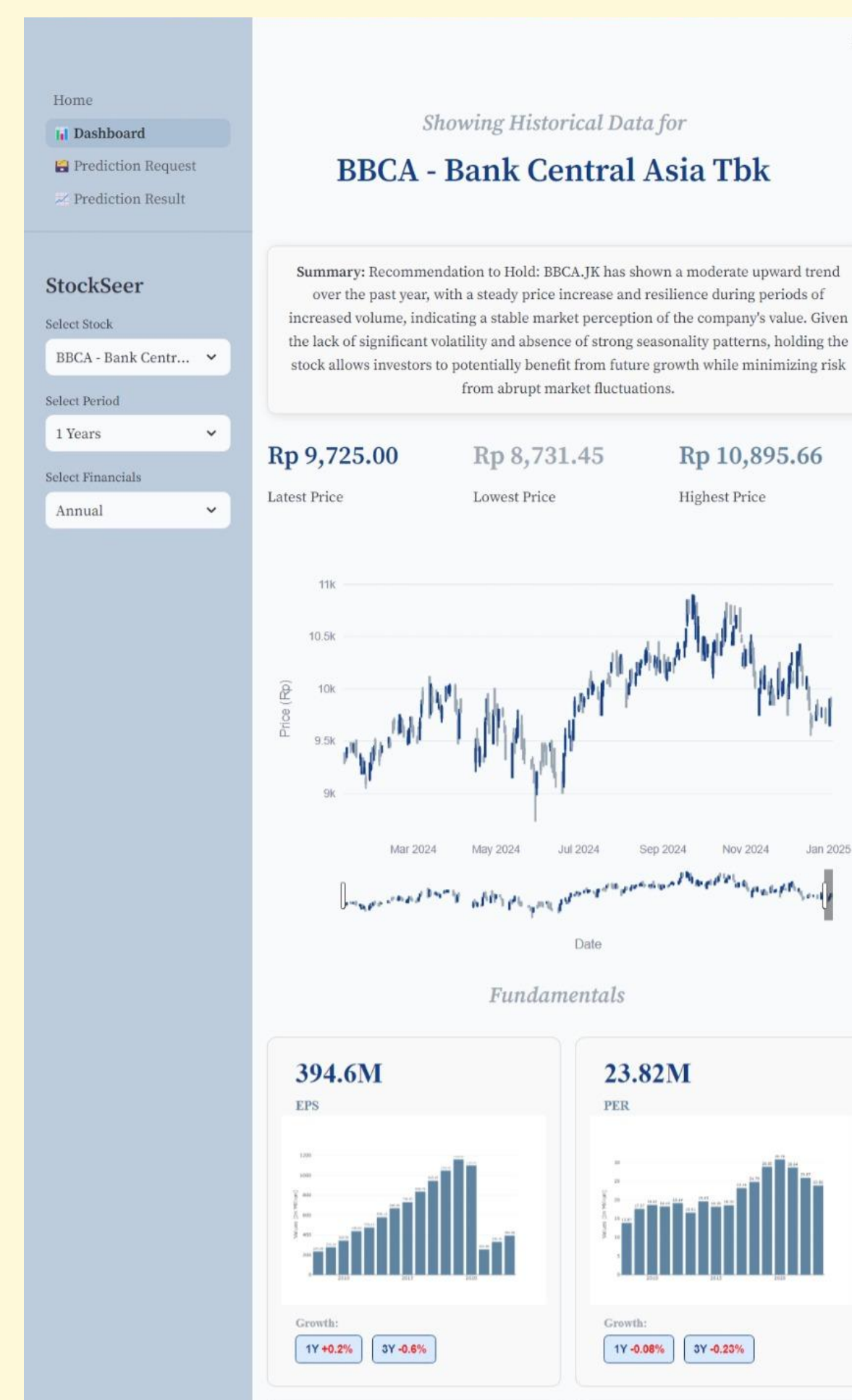
Hasil Model Training & Evaluation

Model Terbaik	BBKA	BBNI	BMRI	BBRI	MEGA	Rata-Rata MAPE
TCN	1.79	5.58	3.75	5.77	5.66	4.51

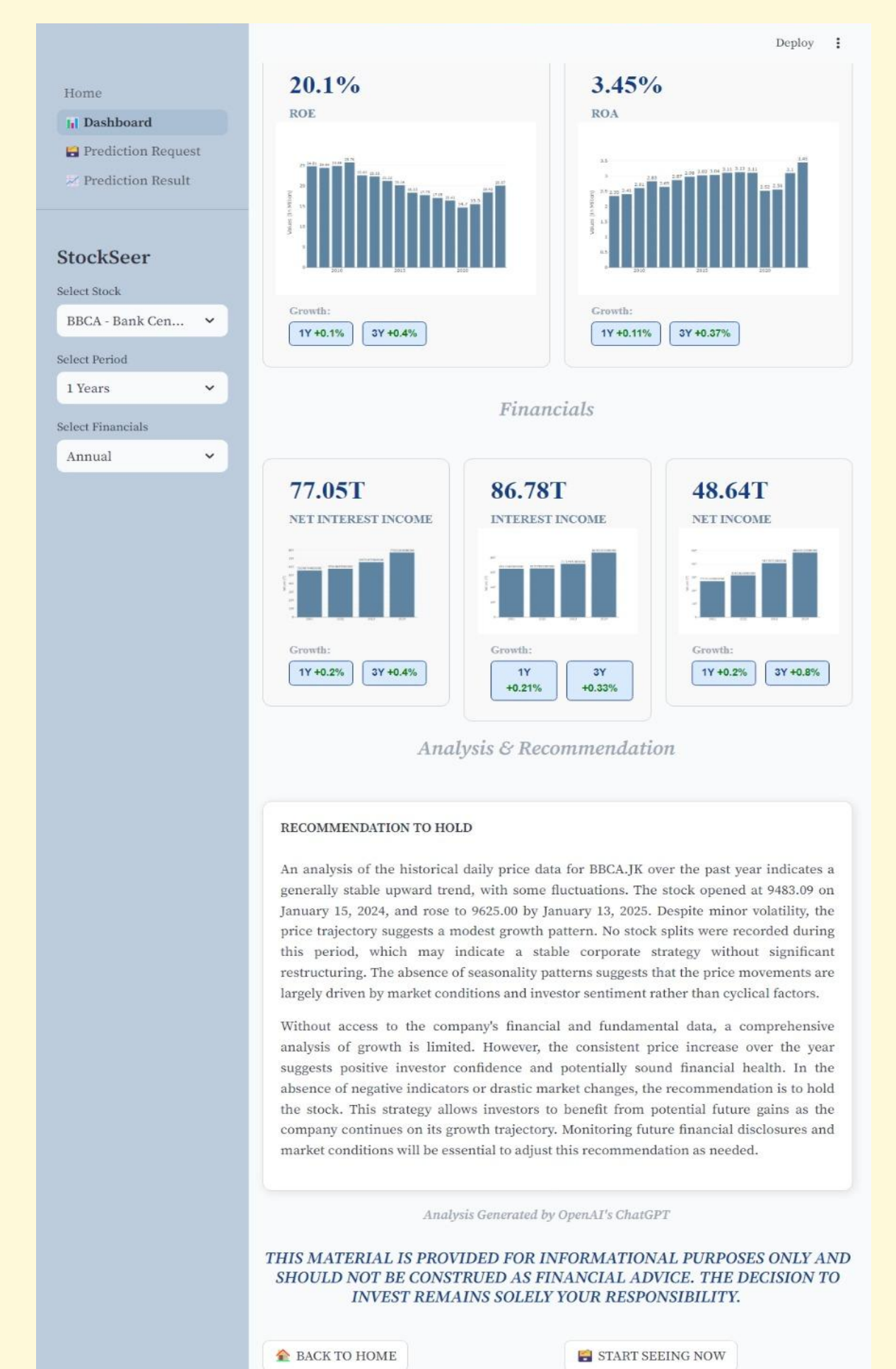
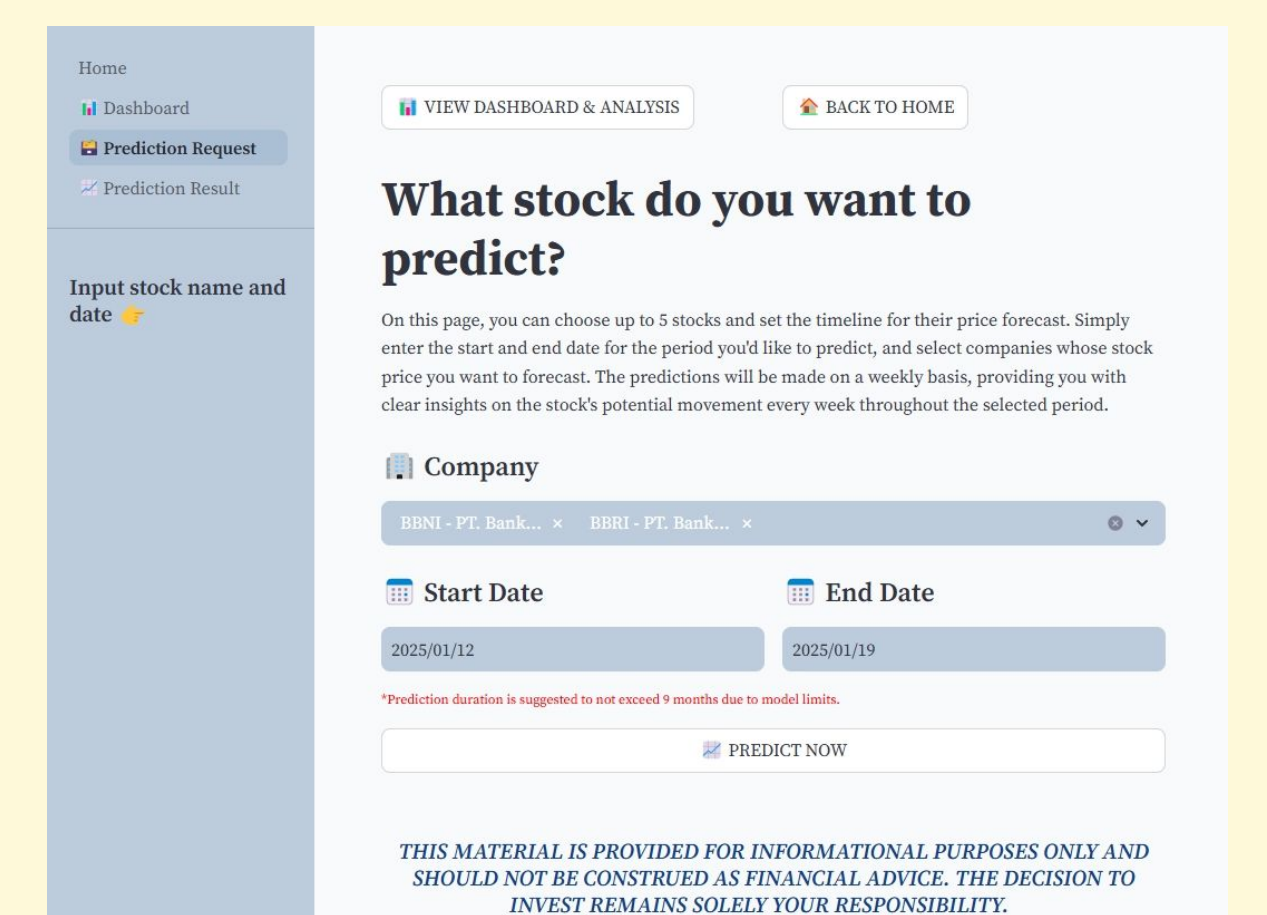
Hasil Deployment

Aplikasi terdiri dari **Dashboard** untuk analisa saham, **Prediction Request** untuk memilih saham dan periode prediksi, dan **Prediction Result** untuk hasil prediksi.

Dashboard



Prediction Request



Kesimpulan

- Dari hasil **analisis**, fluktuasi harga saham selama krisis menunjukkan perbedaan signifikan, terutama ketika krisis moneter 2008 dan pandemi COVID-19. **Model TCN** digunakan untuk memprediksi harga saham dan fundamental data dengan MAPE 4.51%
- Aplikasi** berbasis web menggunakan Streamlit untuk memprediksi harga saham mingguan dengan rekomendasi (Buy, Sell, Hold) serta analisis Growth tahunan dan kuartal.
- Penelitian ini menghasilkan **poster informatif** untuk analisis data saham BBKA, BBRI, BBNI, BMRI, MEGA.